Chapitre 5 : Machines électriques tournantes

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.1. Définitions

Une machine électrique tournante est un dispositif permettant la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique, ainsi que la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, comme indiqué sur la figure 1.1. C'est donc un convertisseur électro-mécanique. Selon les conditions d'utilisation, une seule et même machine électrique peut opérer la conversion de puissance dans les deux sens :

- Lorsque la machine convertit une puissance mécanique en puissance électrique, elle fonctionne en mode génératrice ;
- Lorsque la machine convertit une puissance électrique en puissance mécanique, elle fonctionne en mode moteur.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.1. Définitions

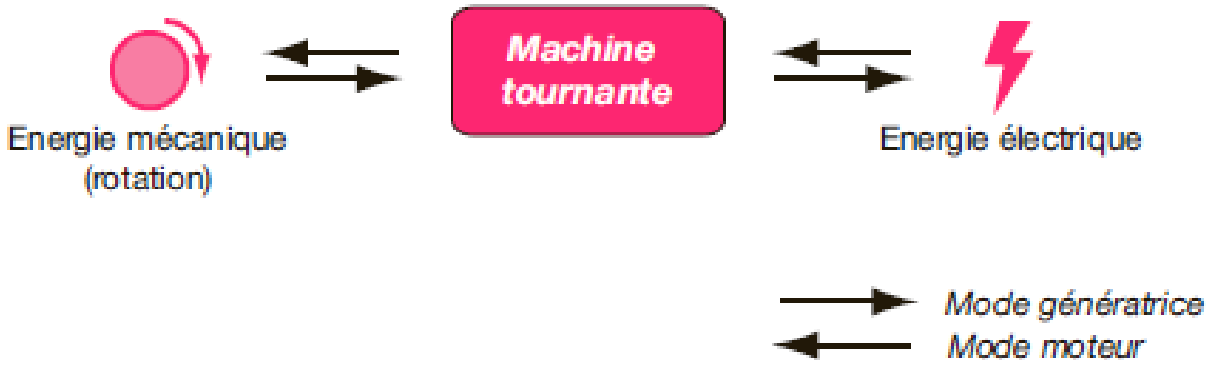


Figure 5.1. Conversion de puissance opérée par une machine tournante.

Cette propriété est caractéristique des machines électriques tournantes : elles sont dites **réversibles**.

La réversibilité est une particularité de toutes les machines électriques tournantes que l'on ne retrouve pas dans les machines thermiques. Lorsqu'un moteur électrique est entraîné par sa charge, si la commande et les conditions d'alimentation électrique le permettent, il peut basculer en mode génératrice. Il transforme alors le mouvement en énergie électrique.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.2. Les lois de l'électromagnétisme

Une machine tournante fonctionne selon les lois de l'électromagnétisme que nous avons décrites au paragraphe 1.1.3, et dont nous rappelons l'essentiel :

- **Les lois d'Ampère, Biot et Savart** : « on peut créer un champ magnétique avec du courant électrique » ;
- **La loi de Laplace** : « on peut déplacer des circuits électriques à l'aide d'un courant et d'un champ magnétique » ;
- **La loi de Faraday :** « Un circuit soumis à un flux magnétique variable est le siège d'une force électromotrice » ;
- **La loi de Lenz** : « Le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance ».

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.3. Intérêts de la machine électrique

Le choix d'un moteur dépend directement de son utilisation. On peut dans ce cadre opposer deux situations : celle d'une utilisation sédentaire, c'est-à-dire dans le cas d'une machine immobile, à celle d'une utilisation embarquée, par exemple dans le cas d'une automobile.

Le rendement

Toute technologie confondue, le rendement des moteurs électriques utilisés dans la traction dépasse les 90 %. Ce chiffre est à comparer à des rendements inférieurs à 40 % pour les meilleurs moteurs essence et à 50 % pour les meilleurs moteurs diesel.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.3. Intérêts de la machine électrique

Le couple

L'une des grandes qualités du moteur électrique est sa capacité à déployer un grand couple pour de faibles vitesses de rotation, et en particulier à vitesse nulle. Ce n'est pas le cas des moteurs thermiques qui déploient leurs couples nominaux non-loin de leurs vitesses maximales et dont le rapport de transmission doit être modifié, en fonction des conditions, par le biais du boîtier de vitesses.

La réversibilité

La réversibilité est une particularité de toutes les machines électriques tournantes que l'on ne retrouve pas dans les machines thermiques. Lorsqu'un moteur électrique est entraîné par sa charge, si la commande et les conditions d'alimentation électrique le permettent, il peut basculer en mode génératrice.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.3. Intérêts de la machine électrique

Le basculement en mode génératrice se fait plus ou moins naturellement selon les machines, mais il est d'un point de vue théorique toujours possible.

L'hybridation

Pour contourner le problème du stockage tout en profitant des grandes qualités de la machine électrique, de plus en plus de constructeurs automobile l'utilisent pour assister le moteur thermique. On parle alors de véhicule hybride.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.4. Description d'une machine électrique tournante

Décrivons une machine électrique tournante, tout d'abord d'un point de vue mécanique, puis d'un point de vue électrique.

1.4.1. Point de vue mécanique

D'un point de vue mécanique, les machines électriques sont constituées d'un rotor et d'un stator, comme indiqué sur la figure suivante:

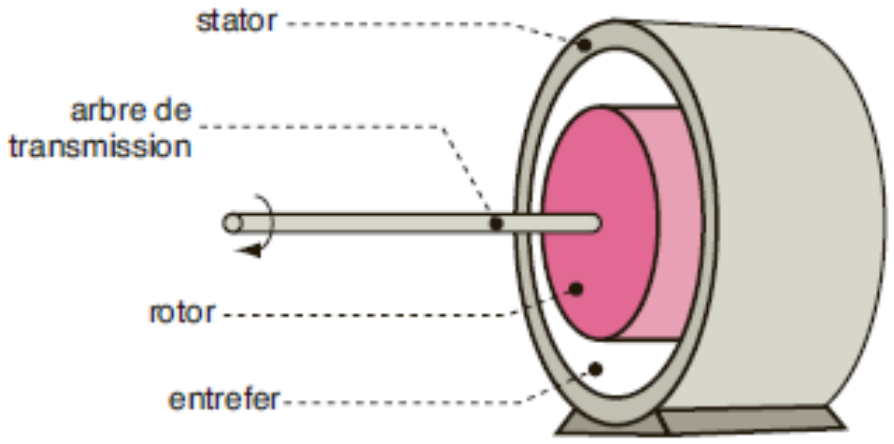


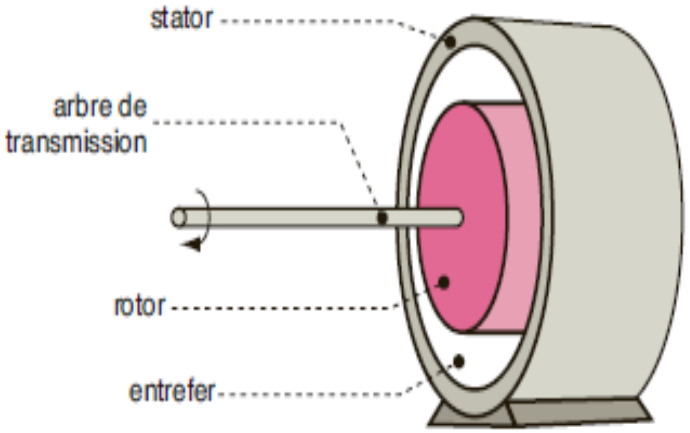
Figure 5.2. Schéma de composition d'une machine électrique tournante d'un point de vue mécanique.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.4. Description d'une machine électrique tournante 1.4.1. Point de vue mécanique

- **Le stator** est la partie fixe de la machine, il est suffisamment massif pour ne pas être mis en mouvement par l'action de la partie mobile;
- **Le rotor** est la partie de la machine qui entre en mouvement de rotation. Il est situé à l'intérieur du stator et est lié à l'arbre de transmission;
- L'espace situé entre le rotor et le stator est appelé **l'entrefer**.

Il n'y a pas de lien mécanique entre **le rotor** et **le stator** : l'entrefer est vide et seul un champ magnétique y règne. L'interaction entre ces deux parties se fait par voie magnétique, au travers des lois de l'électromagnétisme décrites plus haut.



1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.4. Description d'une machine électrique tournante 1.4.2. Point de vue électrique

Le rotor et le stator portent des bobinages électriques, afin de pouvoir créer par interaction électromagnétique le mouvement de rotation ou la puissance électrique, selon le mode de conversion énergétique choisi par l'utilisateur. D'un point de vue électrique, les machines tournantes sont donc constituées d'un circuit inducteur et d'un circuit induit.

- Le circuit inducteur a pour but de créer le champ magnétique inducteur, qui permettra le transfert de l'énergie électrique entre le stator et le rotor (et inversement) ;
- Le circuit induit est le siège de l'induction électromagnétique, c'est lui qui est soumis au champ inducteur et dans lequel les phénomènes physiques s'expriment pour créer les nouvelles grandeurs (apparition d'un couple mécanique dans le cas d'un moteur ou d'une force électromotrice dans le cas d'une génératrice).

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.4. Description d'une machine électrique tournante

1.4.2. Point de vue électrique

Remarques:

- Pour une machine donnée, le circuit jouant le rôle d'inducteur dans le fonctionnement moteur joue aussi le rôle d'inducteur dans le fonctionnement générateur. Il en va de même pour l'induit. Les rôles des circuits bobinés sur le rotor et le stator ne dépendent pas du sens de conversion de l'énergie;

- Suivant la technologie de la machine considérée (courant continu, synchrone, asynchrone, etc.), le stator et le rotor peuvent porter le bobinage inducteur ou bien le bobinage induit : le rôle de chacun dépend de la machine.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.5. Le parc de machines électriques

Intéressons-nous au domaine des fortes puissances : dans le domaine de la traction par exemple (trains, tramways, métros, etc.), on utilise trois grands types de machines électriques :

- **La machine à courant continu** ;
- **La machine synchrone** (machine à courant alternatif dont le rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique) ;
- **La machine asynchrone** (machine à courant alternatif dont le rotor tourne à une vitesse différente de celle du champ magnétique).

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.5. Le parc de machines électriques

Ces trois machines font appel aux mêmes phénomènes physiques mais les utilisent différemment, au travers de technologies différentes que nous serons amenés à décrire un peu plus loin. Chacune d'entre elles a des avantages et des inconvénients, mais ce sont essentiellement les notions de **coût** et de **difficulté de la commande** qui s'affrontent.

En effet, dans le domaine des moteurs, les machines **les plus faciles à fabriquer** et à entretenir sont aussi **les plus difficiles à contrôler** :

En quelques sortes, plus la structure du moteur est simple, plus il est facile à faire mais aussi plus il est difficile de contrôler sa vitesse et son couple.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.5. Le parc de machines électriques

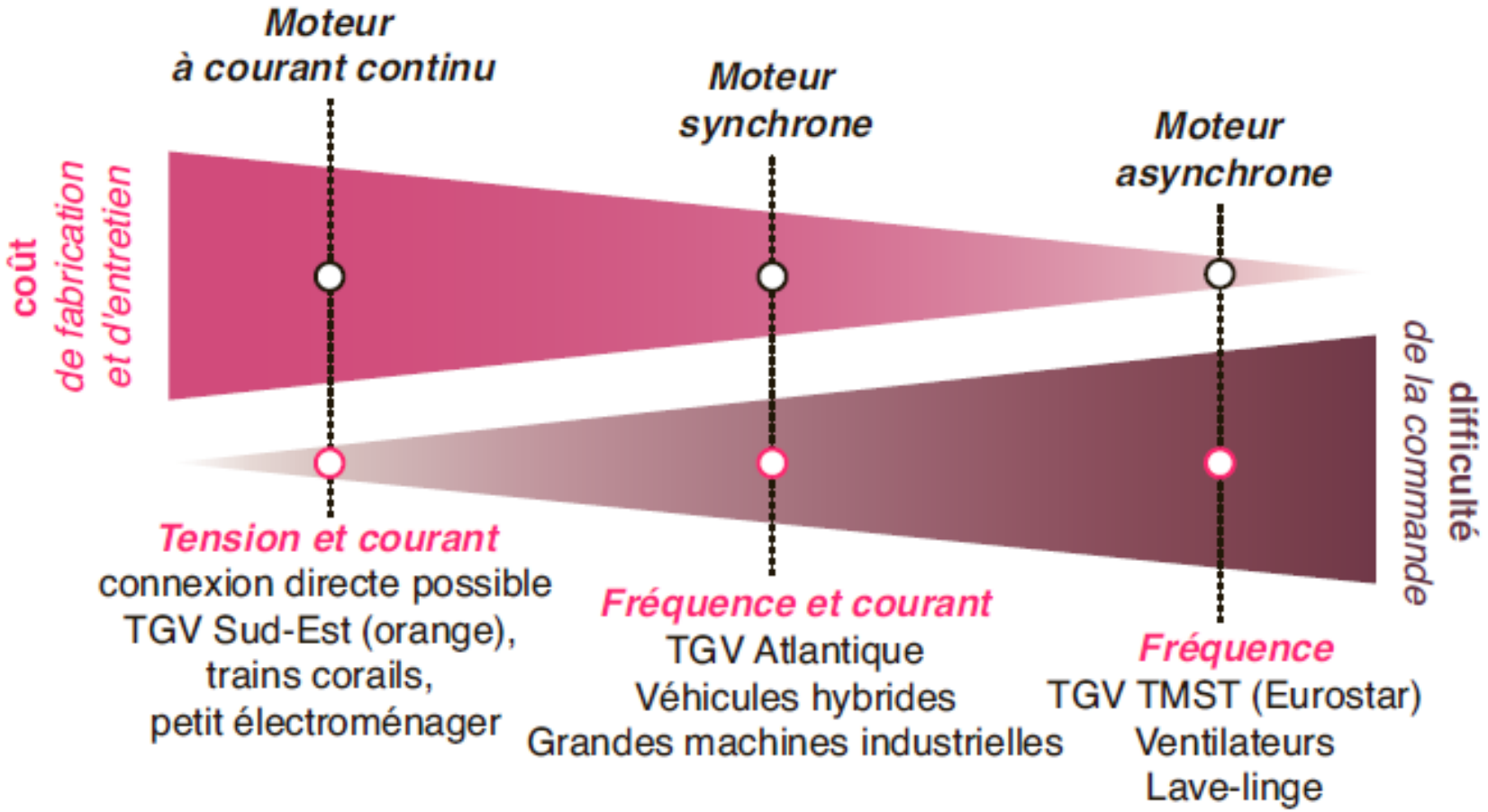


Figure 5.3. Coût de fabrication et d'entretien et difficulté de la commande des moteurs électriques..

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.6. Un peu de mécanique

La machines tournantes étant des convertisseurs électromécaniques, il convient de donner quelques notions de mécanique,

1.6.1. La vitesse de rotation

Considérons une roue en rotation autour d'un axe central. La vitesse de rotation de la roue peut se mesurer en comptant le nombre de tours effectués par unité de temps ou bien en quantifiant l'angle parcouru par unité de temps.

- Dans le premier cas, la vitesse de rotation est notée **n** et est usuellement donnée en **tr/min**, une unité n'appartenant pas au système international;
- Dans le second cas, la vitesse angulaire **Ω** est donnée en **rad/s**, une unité du système international.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.6. Un peu de mécanique

La machines tournantes étant des convertisseurs électromécaniques, il convient de donner quelques notions de mécanique,

1.6.1. La vitesse de rotation

Considérons une roue en rotation autour d'un axe central. La vitesse de rotation de la roue peut se mesurer en comptant le nombre de tours effectués par unité de temps ou bien en quantifiant l'angle parcouru par unité de temps.

- Dans le premier cas, la vitesse de rotation est notée **n** et est usuellement donnée en **tr/min**, une unité n'appartenant pas au système international;
- Dans le second cas, la vitesse angulaire **Ω** est donnée en **rad/s**, une unité du système international.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.6. Un peu de mécanique

La vitesse de rotation **n** est exprimée en **tr/min** et la vitesse angulaire de rotation **Ω** est exprimée en **rad/s**. Ces grandeurs décrivent la même chose et sont liées par l'expression:

$$\Omega\,(\text{rad/s}) = \frac{2\pi}{60}\, n\,(\text{tr/min})$$

1.6.2. Puissance mécanique

la puissance mécanique fournie par une roue tournant à une vitesse **n** et déployant un couple **T** s'exprime comme:

$$P = \Omega T = \frac{2\pi}{60} nT$$

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.6. Un peu de mécanique

1.6.2. Caractéristique mécanique d'une charge

Le couple résistif d'une charge donnée dépend la plupart du temps de la vitesse de rotation. La courbe représentant le couple en fonction de la vitesse s'appelle la caractéristique mécanique. Celle-ci varie fortement d'une charge à une autre : nous donnons sur la figure 5.3 quelques caractéristiques simplifiées que l'on peut rapprocher de divers types de charges.

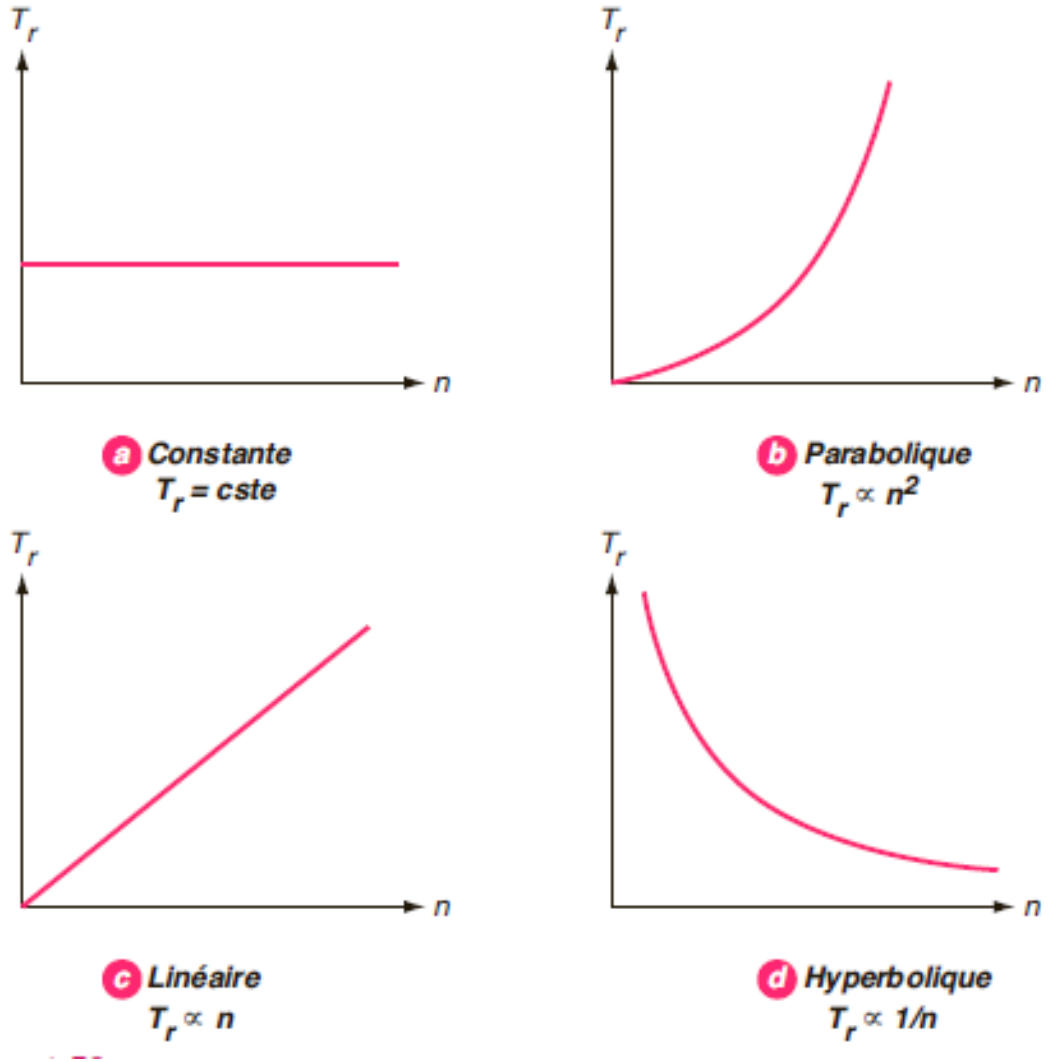


Figure 5.4. Caractéristiques mécaniques de différents types de charges mécaniques.

1. Généralités sur les machines électriques tournantes

1.6. Un peu de mécanique

1.6.3. Point de fonctionnement

Pour connaître le point de fonctionnement d'un groupe tournant, on représente sur une figure telle que la figure 5.5 la caractéristique de la charge ainsi que celle du moteur. Le point d'intersection correspond à la vitesse pour laquelle moteur et charge ont même couple. Pour une vitesse plus faible, le couple moteur est plus grand que le couple de charge, ce qui induit une accélération. Pour une vitesse plus importante, le couple de charge est trop grand, ce qui induit un ralentissement. Aussi, le point d'intersection constitue le point d'équilibre de la rotation, c'est-à-dire le point de fonctionnement du groupe tournant.

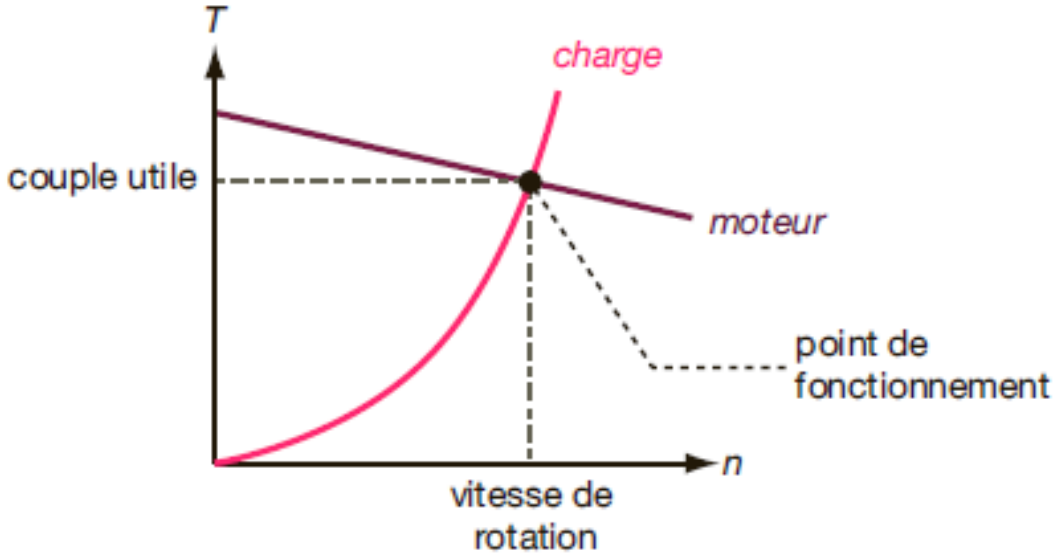


Figure 5.5. Point de fonctionnement d'un groupe tournant.